新冠疫情防控中的大数据应用

决策树算法与中国抗疫制度优势的深度融合



疫情初期的数据挑战

2020年武汉封城时刻

2020年1月23日，武汉宣布封城。面对未知病毒，如何快速识别高风险人群成为生死攸关的问题。

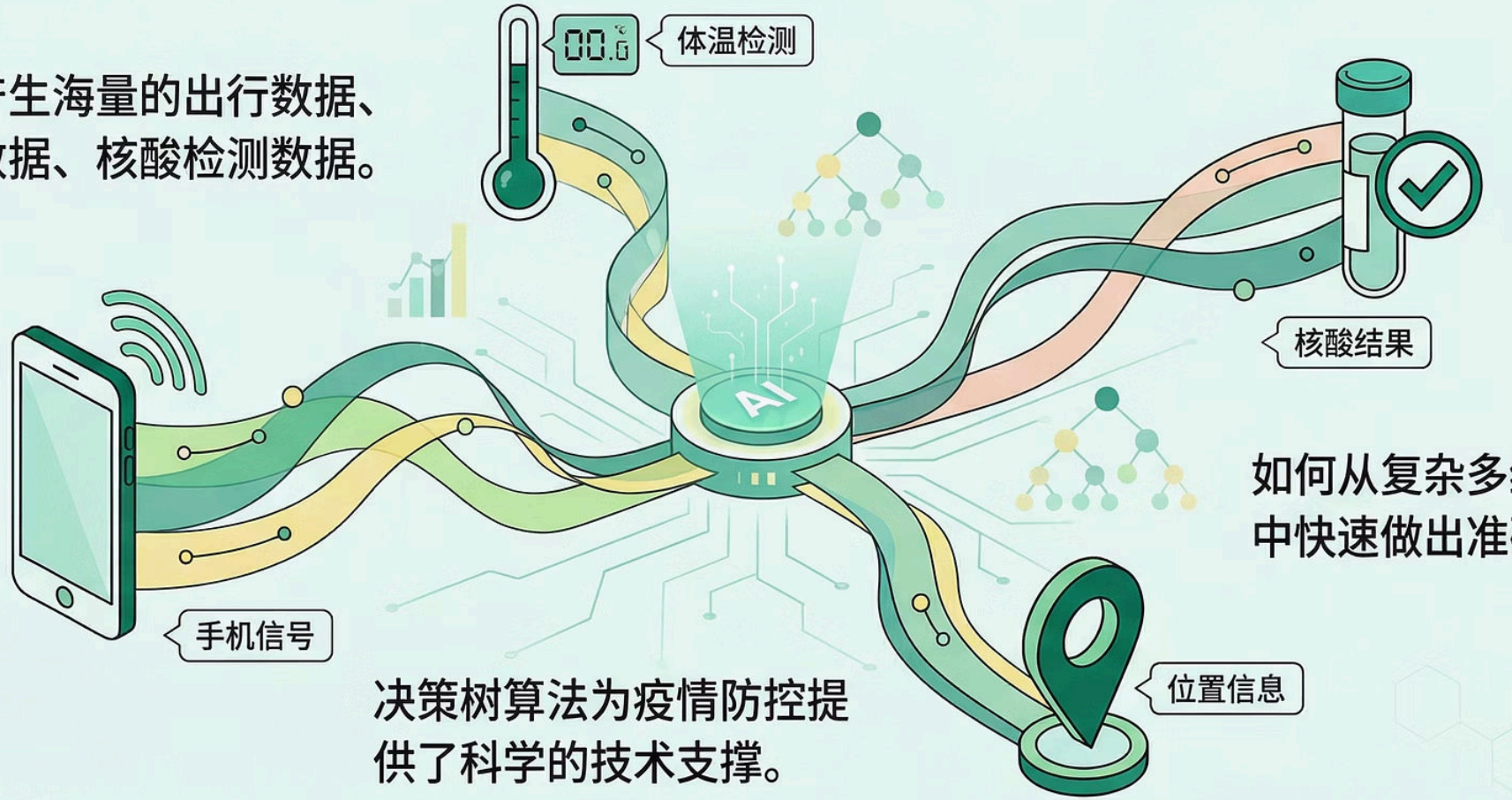
传统人工排查无法应对千万人口的筛查需求。

必须依靠大数据和人工智能技术实现精准防控。



数据洪流中的决策难题

每天产生海量的出行数据、
体温数据、核酸检测数据。



如何从复杂多维的数据
中快速做出准确判断?

决策树算法为疫情防控提
供了科学的技术支撑。

健康码的诞生与使命

第一个健康码在杭州上线的历史时刻，市民扫码通行的温馨场景

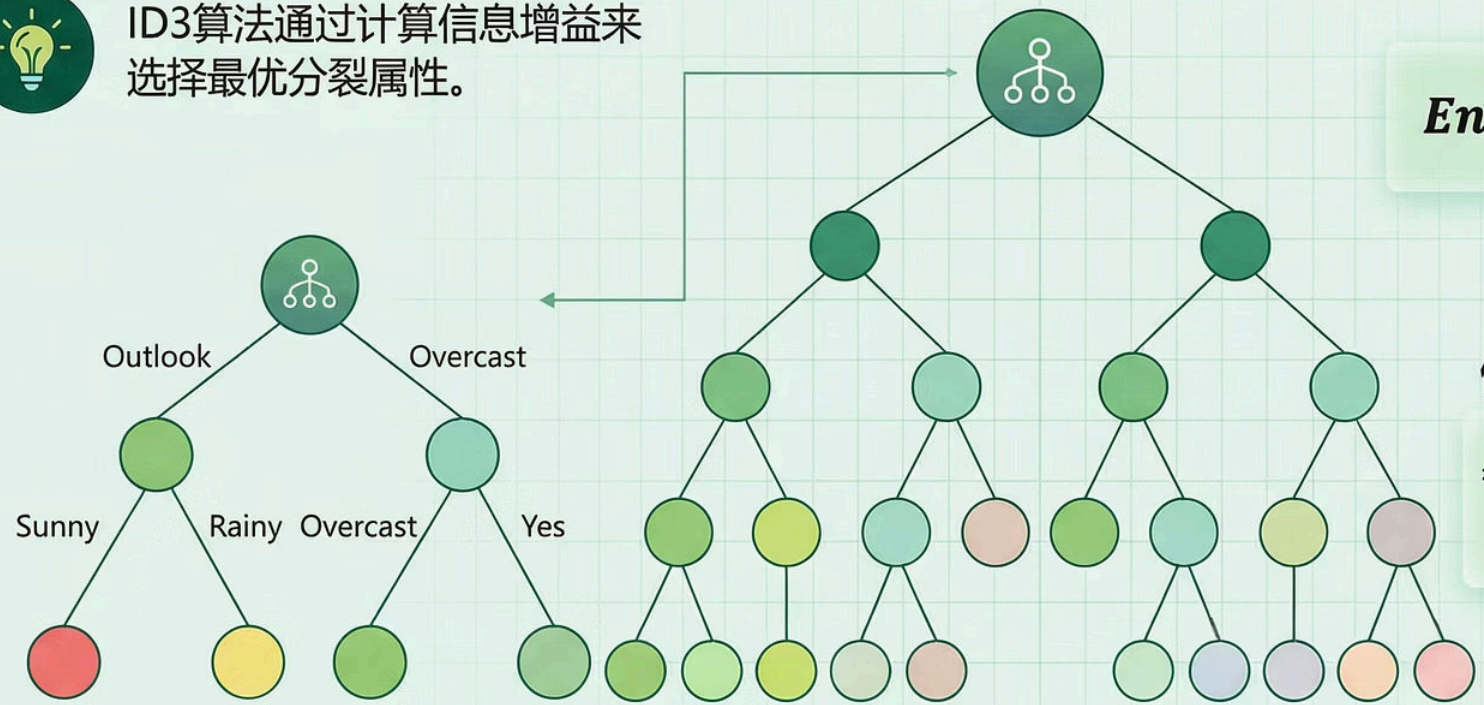
2020年2月
杭州首创



决策树算法的技术原理

ID3算法：信息增益的智慧

ID3算法通过计算信息增益来选择最优分裂属性。



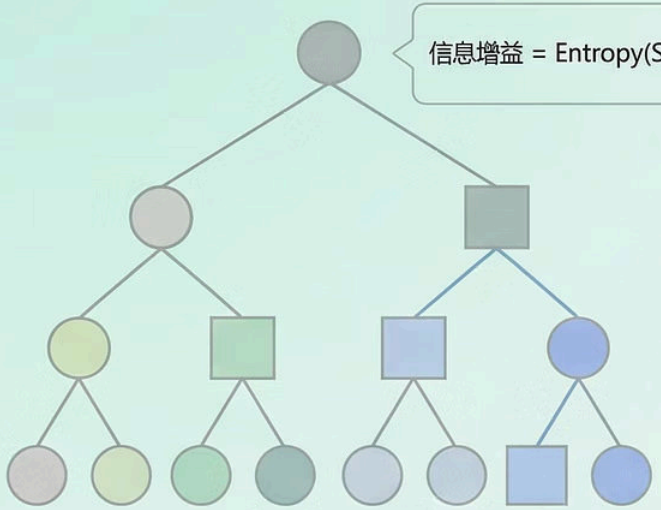
$$Entropy(S) = -\sum p_i \log_2(p_i)$$

信息增益

$$= Entropy(S) - \sum \frac{|S_v|}{|S|} \times Entropy(S_v)$$

但ID3无法处理连续性数据，在体温等连续特征上存在局限。

C4.5算法的进化优势



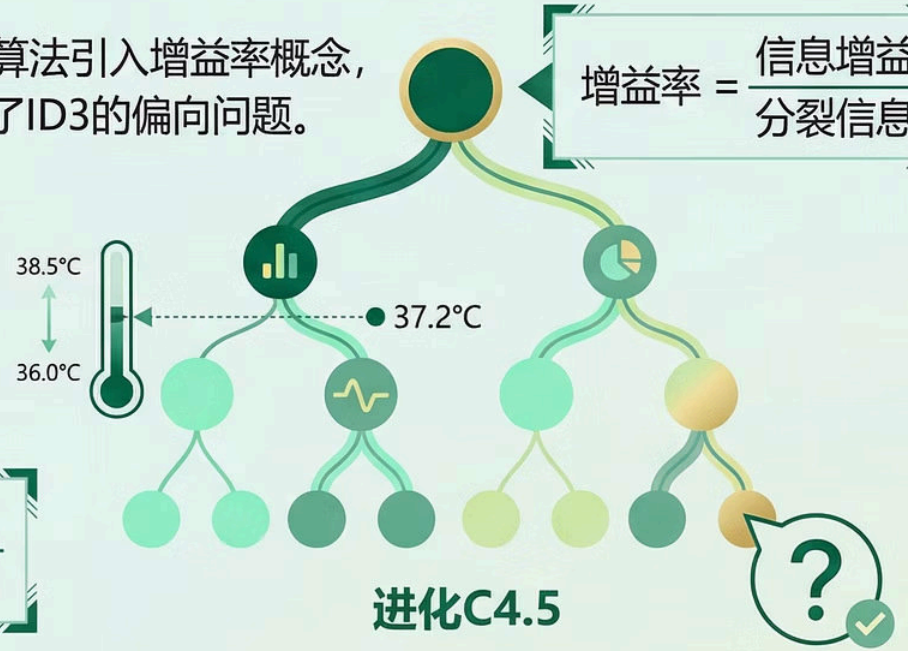
$$信息增益 = Entropy(S) - \sum \frac{|S_v|}{|S|} \times Entropy(S_v)$$

传统ID3

$$增益率 = \frac{信息增益}{分裂信息}$$

C4.5算法引入增益率概念，
解决了ID3的偏向问题。

$$增益率 = \frac{信息增益}{分裂信息}$$

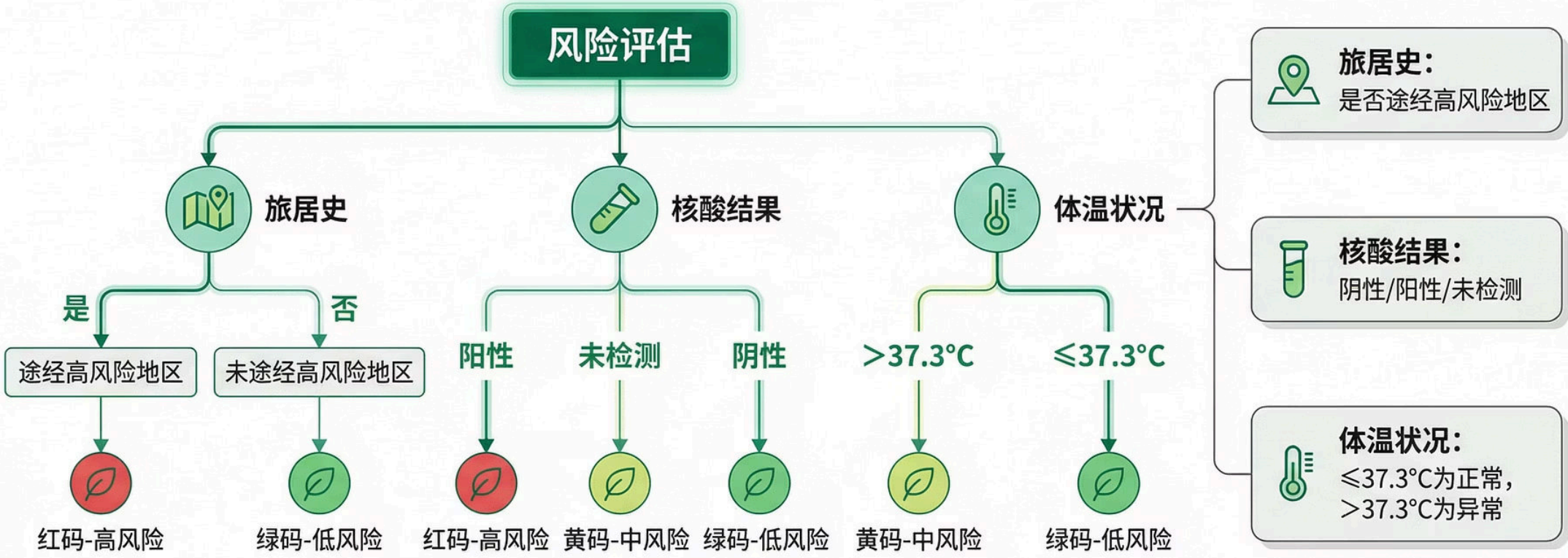


进化C4.5

ID3		C4.5
?	连续特征处理	✓ 连续特征处理
? ?	缺失值处理	✓ 缺失值处理
?	无偏向性	✓ 无偏向性

能够处理连续性特征和缺失值，
更适合健康码的复杂场景。

健康码风险评估模型构建



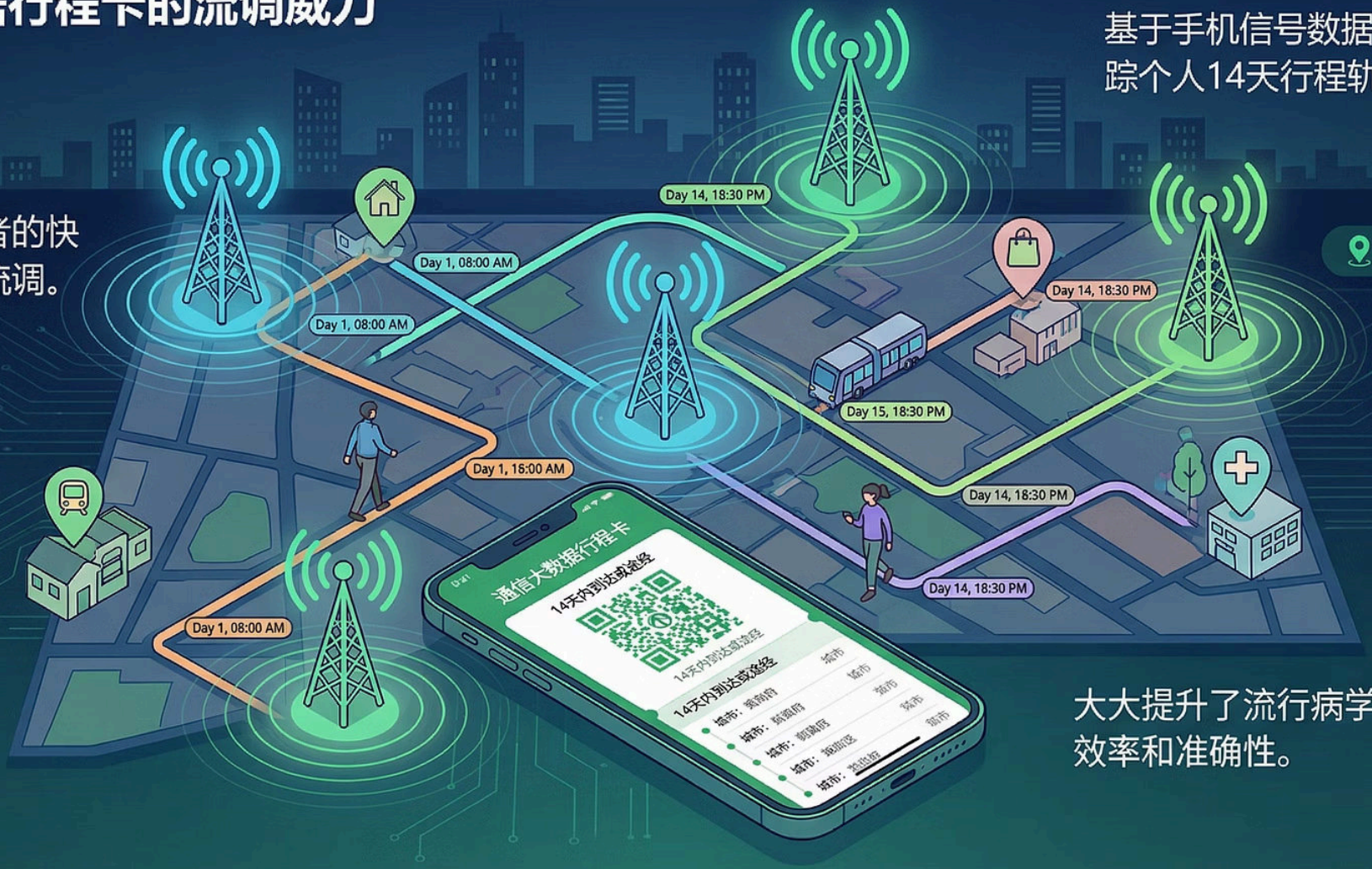
大数据技术的实战应用

通信大数据行程卡的流调威力

基于手机信号数据，精确追踪个人14天行程轨迹。

实现密切接触者的快速识别和精准流调。

- 14天追踪
- 密接识别



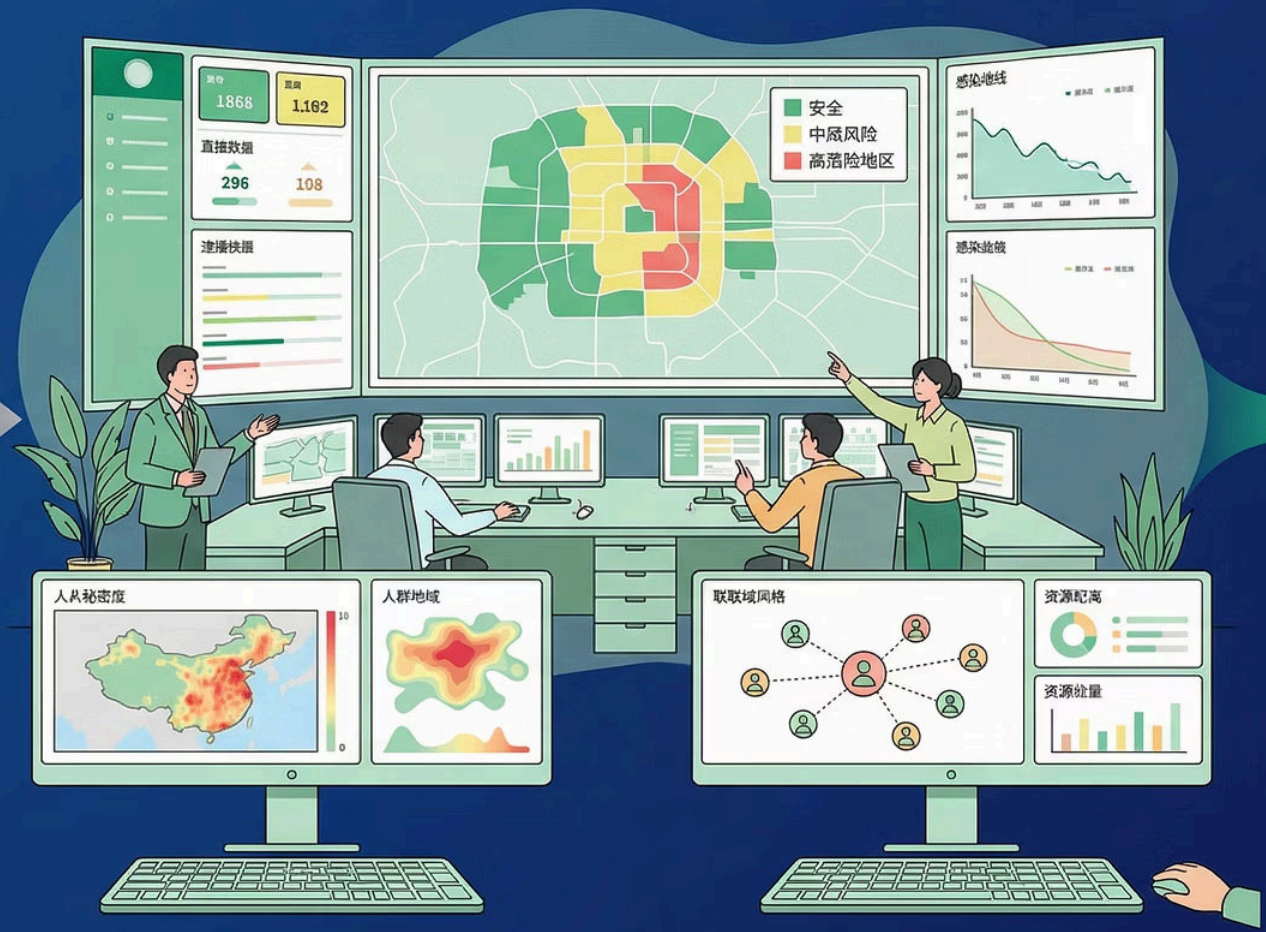
大大提升了流行病学调查的效率和准确性。

精准防控的技术实现

通过大数据分析，实现从感染病气，精准防控合的资讯，精准数据体对感染的和查询成俭防控。



大水漫灌-粗放防控





精准滴灌-科学防控

中国制度优势与科技力量

中西方抗疫数据对比

中国新冠死亡率：**0.4%**，美国新冠死亡率：**3.0%**

中国疫苗接种率：**90%**以上，体现。



死亡率：

0.4%

疫苗接种率：

90%+



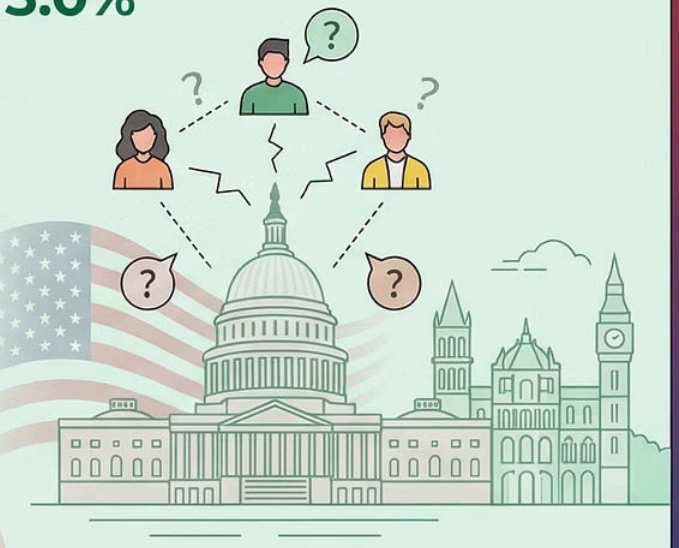
死亡率：

3.0%

疫苗接种率：

较低





科技企业的抗疫担当与数据伦理

阿里、腾讯等科技巨头主动承担社会责任，免费提供技术支持。





《个人信息保护法》保障公民隐私权，平衡公共安全与个人权益。

科技向善，数据有温度，体现了中国科技企业的责任担当。

尾声：科技报国的青春力量

新时代青年要用专业技术服务国家重大需求。

理解科学防疫背后的数据力力量，贡献自己的智慧。

